

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 01:

Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

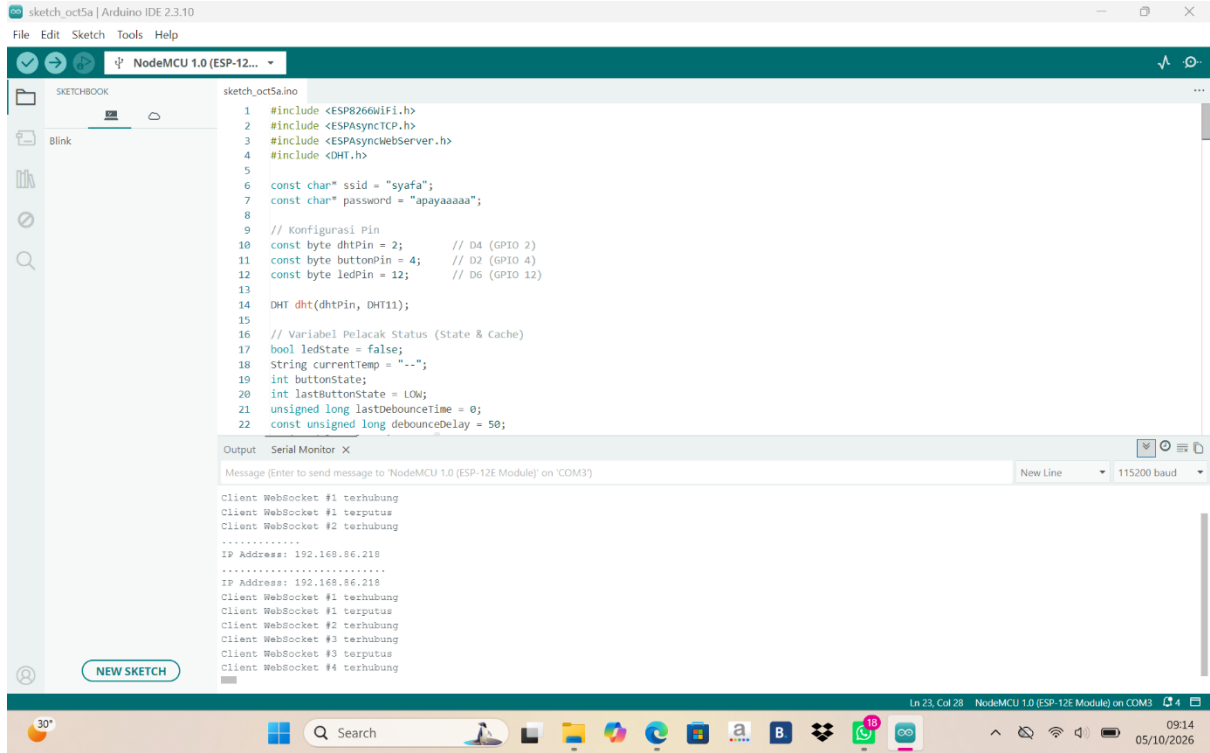
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

4.5.1 Praktikum 1: *Real-Time Dashboard* & Sinkronisasi Tombol Fisik



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPAsyncTCP.h>
3 #include <ESPAsyncWebServer.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char* ssid = "syafa";
7 const char* password = "apayaaaaa";
8
9 // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 12; // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT11);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
18 String currentTemp = "--";
19 int buttonState;
20 int lastButtonState = LOW;
21 unsigned long lastDebounceTime = 0;
22 const unsigned long debounceDelay = 50;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

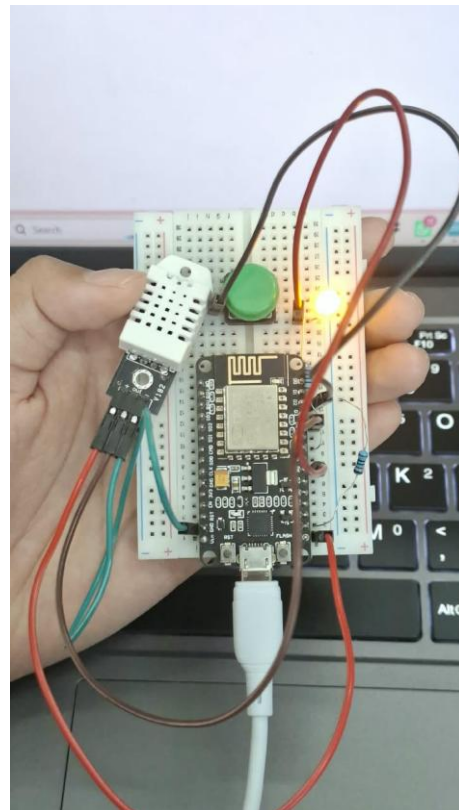
Client WebSocket #1 terhubung
Client WebSocket #1 terputus
Client WebSocket #2 terhubung
.....
IP Address: 192.168.86.218
.....
IP Address: 192.168.86.218
Client WebSocket #1 terhubung
Client WebSocket #1 terputus
Client WebSocket #2 terhubung
Client WebSocket #3 terhubung
Client WebSocket #3 terputus
Client WebSocket #4 terhubung

Smart Room

Suhu: 1.20 Celcius

LED: ON

Turn OFF

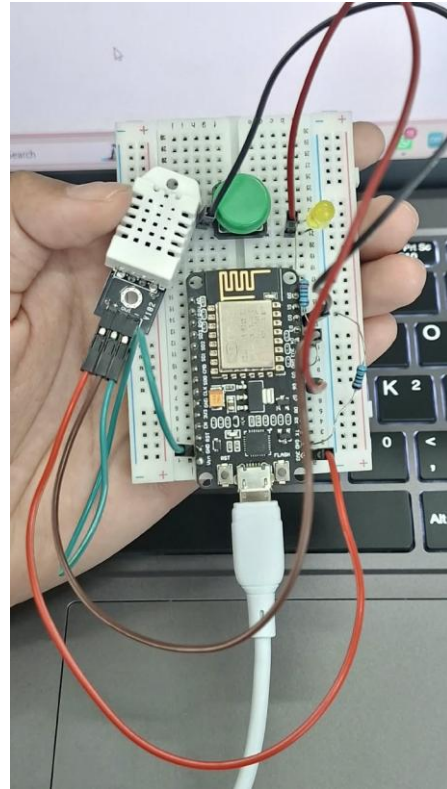


Smart Room

Suhu: 2.40 Celcius

LED: OFF

Turn ON



Tujuan & Cara Kerja: Membuat dasbor web *real-time* dengan NodeMCU untuk memantau suhu dan mengontrol LED/tombol fisik secara sinkron dua arah (antara web dan perangkat keras).

Eksekusi Kode: Menggunakan fungsi pembacaan sensor DHT dan protokol WebSocket asinkron (AsyncWebServer) untuk memperbarui data serta mengontrol status LED secara instan.

Sebab/Alasan: Penerapan fungsi `millis()` (*non-blocking*) dan pembersihan sesi klien (`cleanupClients`) mencegah sistem *lag* atau *crash* akibat memori penuh, sehingga respons kendali web dan sensor tetap cepat dan akurat.